

Przegląd wybranych metod numerycznych symulacji SRR dla procesów z silnie nieliniowym dryfem

Ilona Bachul, Jan Haduch

W naszej pracy zmiierzmy się z problemem symulowania trajektorii rozwiązań jednowymiarowych stochastycznych równań różniczkowych o nieliniowej funkcji dryfu. W tej pracy:

- zaprezentujemy problematyczność związaną z przybliżaniem trajektorii procesów z nieliniowym dryfem za pomocą schematu Eulera – Maruyamy;
- zdefiniujemy i scharakteryzujemy „poskromiony” (ang. *tamed*) schemat Eulera;
- wprowadzimy uwikłany schemat Eulera;
- dokonamy porównania wyżej wymienionych schematów na przykładach poprzez symulacje numeryczne w języku python.